07. 운동실조 / 소뇌기능검사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 21문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 고판우

2025년 시험 28번 · 출제자 고판우

1. 다음 환자의 증상을 설명하는 용어로 가장 적절한 것을 고르시오.

77세 남자가 5년간 서서히 진행하는 보행이상을 증상으로 왔다. 20년전 당뇨병을 진단받고 인슐린과 경구 혈당강하제를 복용하고 있고, 혈당조절이 잘 되지 않는 상태였다. 검진상 근력은 모두 정상이나, 감각검사에서 양측 발목 이하로 진동감각이 많이 떨어져 있었다. 눈을 뜬 상태에서는 비교적 서있는 자세가 잘 유지되었으나 눈을 감았을 때 비틀거림이 심해 서 있기가 힘들었다. 손떨림, 강직, 느려짐은 관찰되지 않았다.

① 위약 (weakness)

② 감각실조증 (sensory ataxia)

③ 소뇌실조증 (cerebellar ataxia)

④ 추체외로증상 (extrapyramidal symptom)

⑤ 하지불안증 (restless leg syndrome)

> **정답 ②**
>
> 근력은 정상인데 발목 아래 진동감각이 크게 떨어져 있고, 눈을 뜨면 서 있지만 눈을 감으면 심하게 비틀거린다(Romberg 양성). 시각으로 보상하던 고유감각 정보가 없어지면서 생기는 감각실조(sensory ataxia)로, 오래 조절되지 않은 당뇨병의 말초신경병증이 원인이다. 소뇌실조는 눈을 뜨고 감는 것과 관계없이 불안정하고 손가락코검사 이상 · 구음장애 등을 동반한다.

2025년 시험 43번 · 출제자 고판우

2. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학검사로 연관성이 가장 떨어지는 것은?

① 롬버그검사 (Romberg test)

② 일자보행 검사 (Tandem gait)

③ 팔당기기 검사 (Arm pulling test)

④ 손가락두드리기 검사 (Finger tap test)

⑤ 손가락코검사 (Finger to nose test)

> **정답 ④**
>
> Romberg 검사(감각실조), 일자보행(체간 · 보행 실조), 팔당기기 검사(리바운드 현상, 소뇌 기능), 손가락코검사(사지 실조, 겨냥이상)는 모두 실조 평가에 쓰인다. 손가락 두드리기 검사(finger tapping)는 동작의 속도와 진폭 감소를 보는 검사로 주로 파킨슨증의 운동완만(bradykinesia) 평가에 쓰여 실조와 연관성이 가장 낮다.

3. 다음 중 적절한 답을 고르시오.

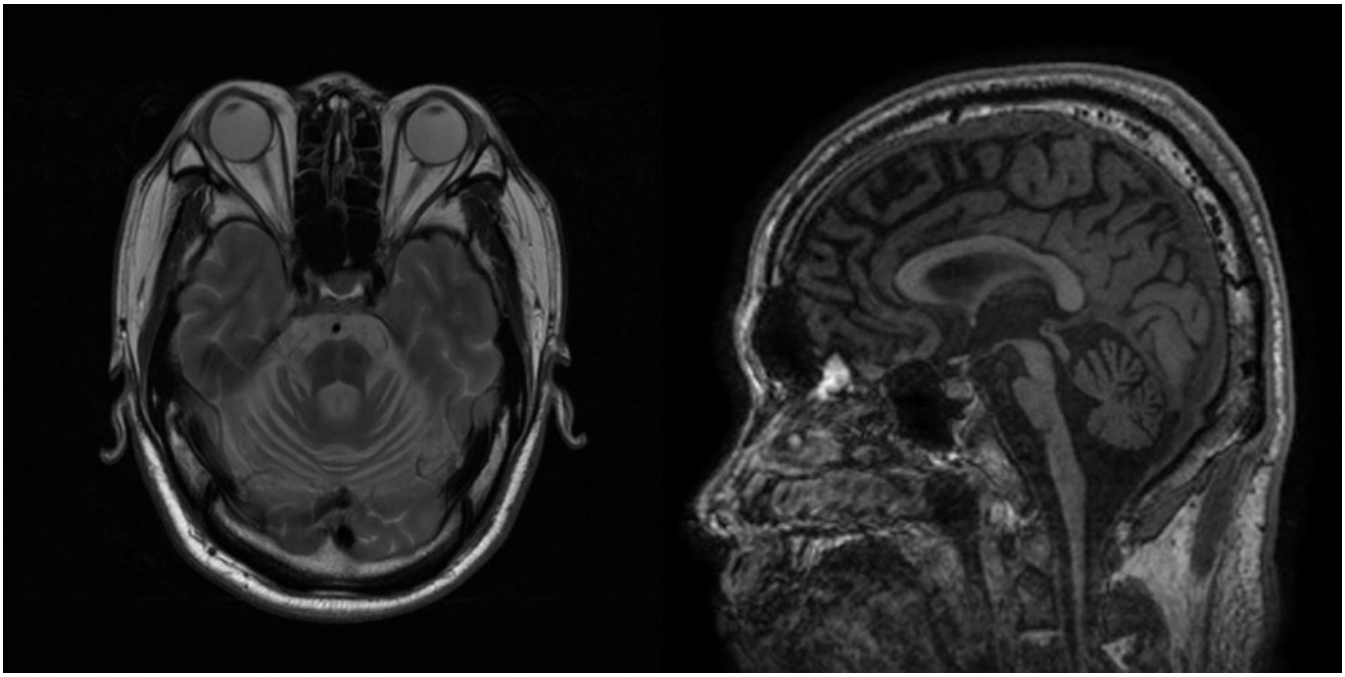
다음 환자의 동영상에서 관찰되는 현상학적 증상으로 적절한 것을 모두 고르시오. (답 3개)

동영상 : 20250827150223769.mp4

① 근간대경련 (myoclonus)
② 실조 (ataxia)
③ 근긴장증 (dystonia)
④ 무도증 (chorea)
⑤ 파킨슨증 (parkinsonism)
⑥ 안진 (nystagmus)
⑦ 떨림 (tremor)
⑧ 협착음 (stridor)

> **정답 ②, ⑥, ⑧**
> 동영상에서 보행 · 사지 실조(ataxia), 안진(nystagmus), 숨을 들이쉴 때 나는 거친 협착음(stridor; 성대 외전마비)이 관찰된다. 소뇌 증상에 자율신경 이상과 야간 협착음이 동반되는 다계통위축증(MSA-C)을 시사하는 조합이다. 근간대경련 · 근긴장증 · 무도증 · 파킨슨증 · 떨림은 정답으로 표시되지 않았다.

4. 61세 남자환자가 2년 전부터 간헐적으로 발생하는 실신을 증상으로 내원하였다. 증상은 주로 아침에 화장실에 가려고 일어나면서 발생하였고, 대부분 수분 내로 의식이 돌아온다고 하였다. 타병원에서 뇌파검사, 심전도 검사, 심초음파 검사를 시행하였고 특별한 이상을 발견하지 못하였다. 6개월 전부터는 걸을 때 비틀거리는 현상이 발생하였고 발음이 어둔해진다고 하였다. 신경계 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



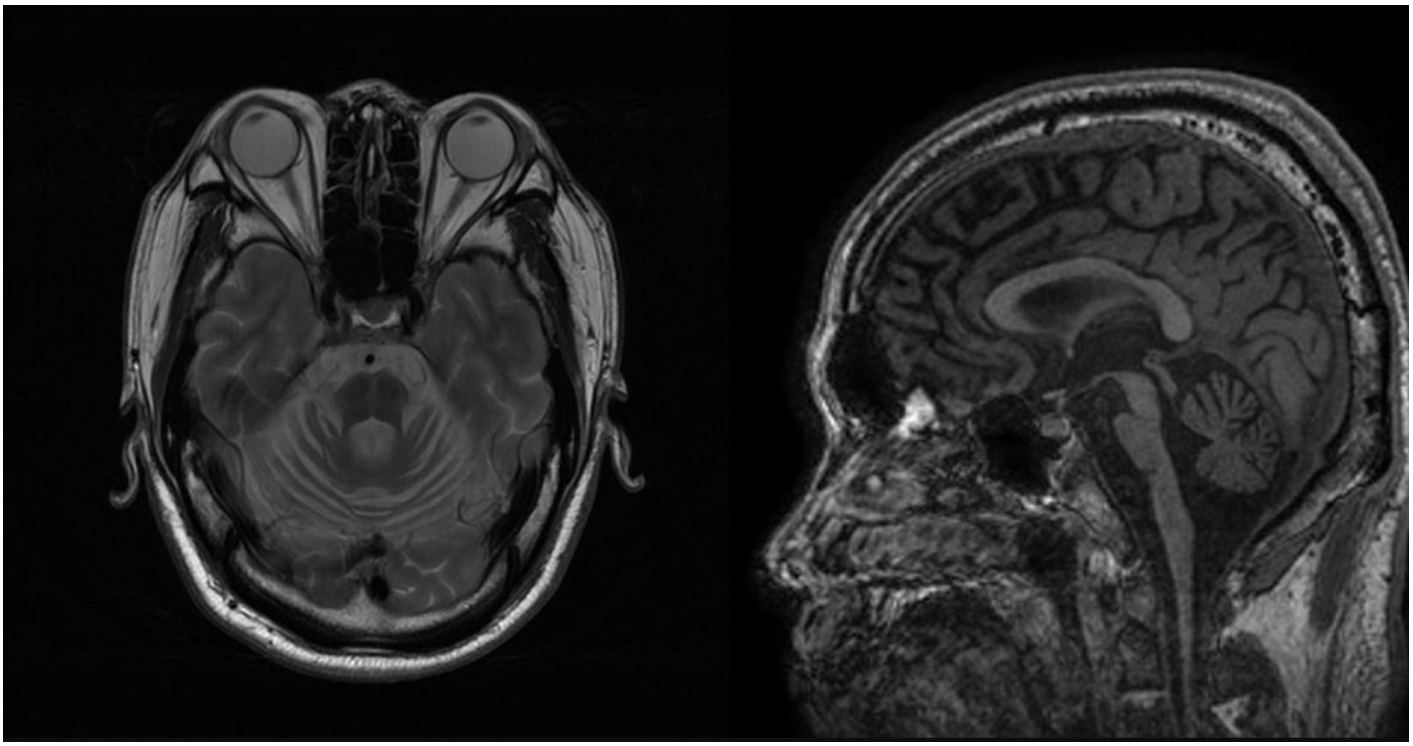
① 자율신경기능검사
② 뇌혈관조영술
③ 척수소뇌실조증 유전자검사
④ 혈액비타민검사
⑤ 인지기능평가

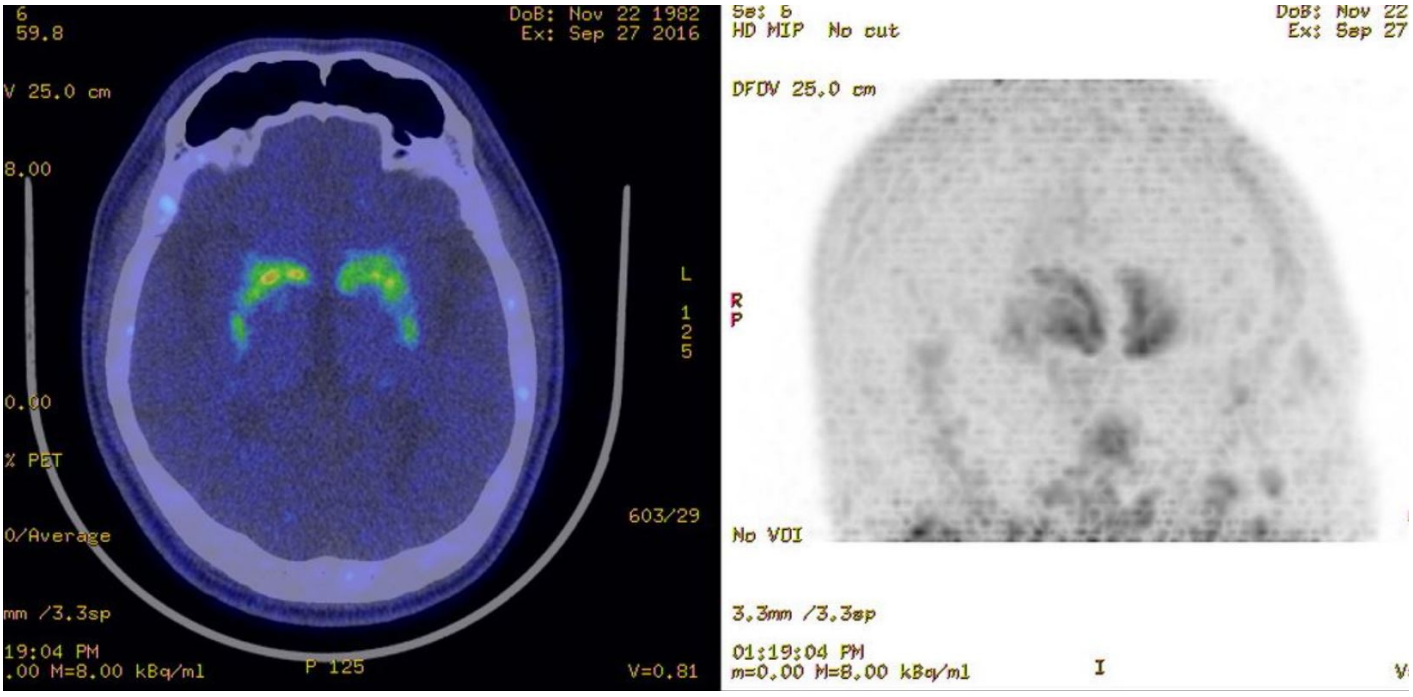
정답 ①

아침에 일어날 때 반복되는 실신(기립성 저혈압)과 2년간 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상), Romberg 음성(감각실조 아님), 그리고 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축(교뇌의 'hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에는 자율신경 부전을 증명하는 자율신경기능검사(기립경사검사 등)가 가장 필요하다. 척수소뇌실조증 유전자검사는 가족력이 있을 때 우선 고려한다.

2024년 시험 3번 · 출제자 고판우

5. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?





① 심장초음파검사

② 뇌혈관조영술

③ 혈액 비타민검사

④ 척수소뇌실조증 유전자검사

⑤ 자율신경기능검사

> **정답 ⑤**
>
> 가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상, 실조성 보행), Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사)과 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 의심하게 한다. 진단 기준의 핵심인 자율신경 부전을 확인하려면 자율신경기능검사(기립경사검사, 발한검사 등)가 가장 필요하다.

2024년 시험 27번 · 출제자 고판우

6. 아래 보기 중 Cerebellar ataxia와 Sensory ataxia를 구분하는데 도움이 되는 신경학검사는?

① 손가락코검사 (finger to nose test)

② 안운동검사

③ 심부건반사 (Deep Tendon Reflex)

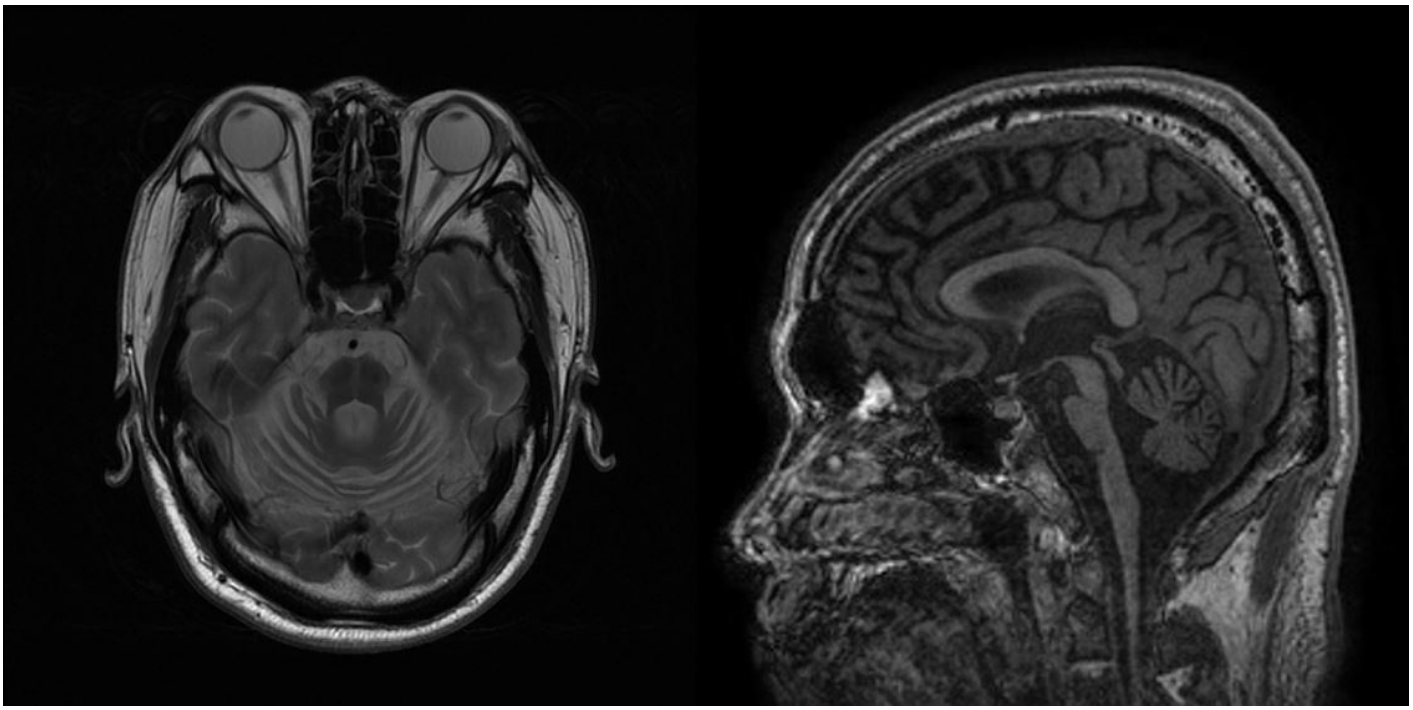
④ Romberg 검사

⑤ go-no-go검사

> **정답 ④**
>
> Romberg 검사는 두 발을 모으고 서서 눈을 감게 했을 때 크게 흔들리거나 넘어지는지 본다. 고유감각(후섬유단 · 말초신경) 이상에 의한 감각실조는 시각 보상이 사라지는 눈 감은 상태에서 크게 악화되어 양성이고, 소뇌실조는 눈을 뜨고 있어도 불안정하므로 눈 감기에 따른 차이가 적다. 손가락코검사는 두 실조 모두에서 이상일 수 있어 구분에 덜 유용하다.

2023년 시험 26번

7. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

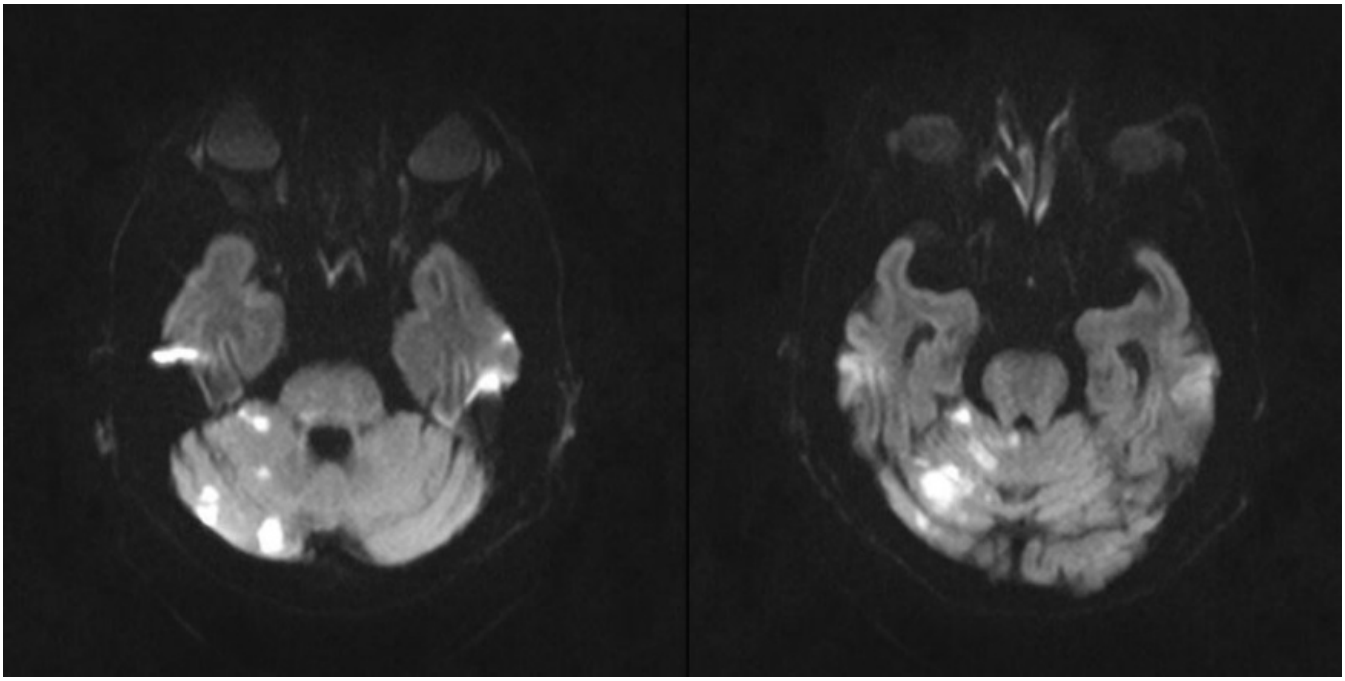


① 자율신경기능검사
② 심장초음파검사
③ 뇌혈관조영술
④ 혈액 비타민 검사
⑤ 척수소뇌실조증 유전자검사

> **정답 ①**
>
> 가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조, Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사), 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에 필수적인 자율신경 부전을 확인하기 위해 자율신경기능검사가 가장 필요하다. 가족력이 없으므로 척수소뇌실조증 유전자검사보다 우선된다.

2023년 시험 58번

8. 남자 72세 환자가 갑자기 발생한 보행장애로 내원하였다. 내원 당일 밭에서 일하던 중 갑자기 비틀거리는 보행이 발생하였다고 하였다. 응급실에서 시행한 뇌 영상 검사는 아래와 같았다. 환자의 신경학적 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 오른쪽 손가락-코검사 이상
② 오른쪽 주시유발 안진
③ 왼쪽 주시유발 안진
④ 일자보행(tandem gait) 이상
⑤ 오른쪽 얼굴감각 저하

> **정답 ⑤**
> 갑자기 생긴 비틀거림과 뇌 영상의 소뇌 경색 소견으로 소뇌 뇌졸중이다. 소뇌 병변은 같은 쪽 사지실조(손가락코검사 이상), 주시하는 방향으로 생기는 주시유발 안진(양쪽 모두 가능), 일자보행 이상을 일으킨다. 얼굴 감각저하는 삼차신경핵 · 경로가 지나는 뇌간(외측 연수 경색 등) 병변을 시사하며, 소뇌에 국한된 병변에서는 나타나지 않는다.

2023년 시험 76번

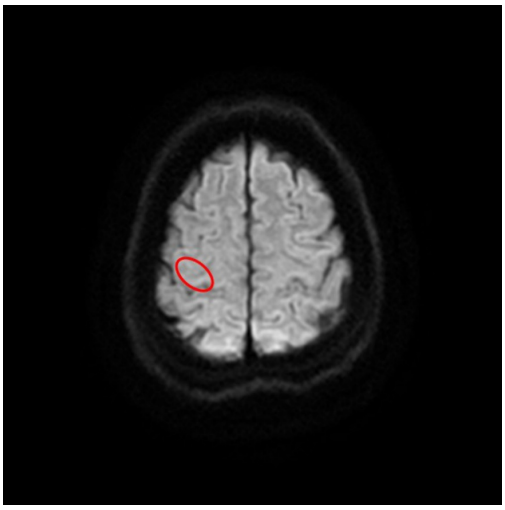
9. 실조(Ataxia)에 대한 소견 중 비소뇌성(non-cerebellar)을 시사하는 소견과 가능한 진단이 잘못 짝지어 진 것은?

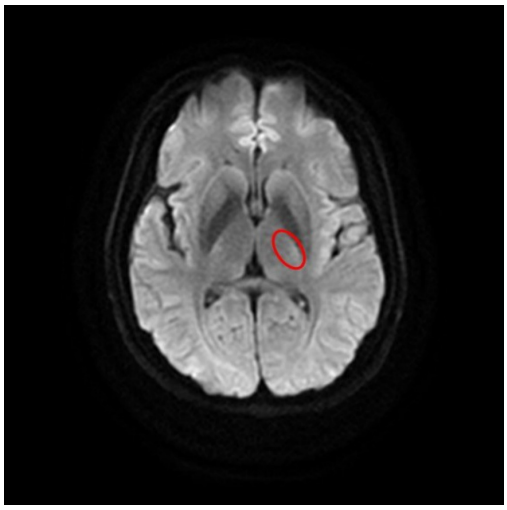
① Autonomic failure - Multiple System Atrophy
② Tremor - FXTAS (fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome)
③ Cognitive decline - CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
④ Papilledema - posterior fossa tumors
⑤ Polyneuropathy - Multiple Sclerosis

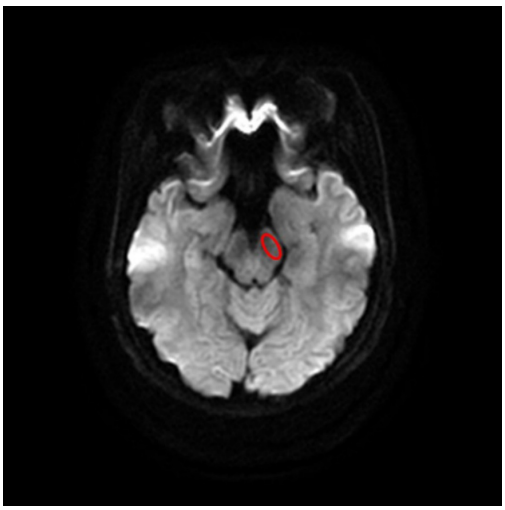
> **정답 ⑤**
> 비소뇌성 동반 소견으로 원인을 추정할 수 있다: 자율신경 부전 → 다계통위축증, 떨림 → FXTAS, 빠른 인지 저하 → CJD, 유두부종(두개내압 상승) → 후두와 종양. 다발신경병증이 동반된 실조는 Friedreich 실조, 비타민 B12 · E 결핍, 알코올 등을 시사한다. 다발성경화증은 중추신경계 탈수초 질환으로 말초 다발신경병증과 연결되지 않으므로 잘못된 짝이다.

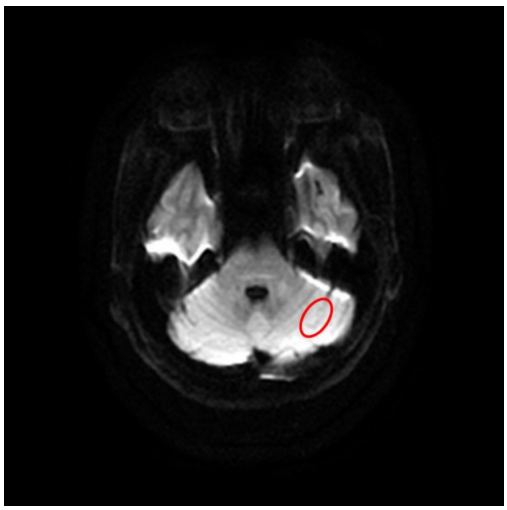
2022년 시험 33번

10. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손고락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

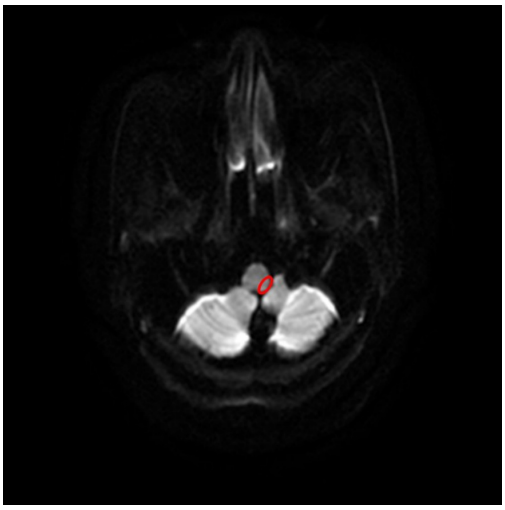
① 

② 

③ 

④ 

⑤



정답 ④

근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고(사지실조), 끊기는 듯한 scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구다. 고혈압 · 흡연력이 있어 왼쪽 소뇌 경색을 생각하며, 그림 중 왼쪽 소뇌에 병변이 있는 영상이 정답이다.

원본 오답노트

scanning 타입의 dysarthria와, 좌측 FTNT의 이상은 동측의 cerebellum의 병변을 시사합니다.

2022년 시험 48번

11. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test

② Babinski test

③ Hoover test

④ Finger to nose test

⑤ Chaddock test

정답 ④

손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.

원본 오답노트

Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

2022년 시험 68번

12. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳게 짝지어진 것은?

① 반복되는 삽화성 증상 발현 → 유전자검사

② 위절제술의 기왕력 → Abdomen CT

③ 급성 발생 → Vitamin lab

④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력 → Abdomen CT

⑤ 안구운동이상 → EEG

정답 ①

증상이 반복적으로 나타났다 사라지는 삽화성 실조는 유전성 삽화성 실조증(episodic ataxia; KCNA1 · CACNA1A 변이 등)을 시사하므로 유전자검사가 맞는 짝이다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌영상(혈관성 병변), 장기 음주 → 뇌영상(소뇌 충부 위축)과 비타민(B1) 검사, 안구운동이상 → 비디오안진검사(VNG)가 올바른 연결이다. 복부 CT · EEG는 실조의 원인 확인과 직접 관계가 없다.

원본 오답노트

삽화성 증상 발현은 episodic ataxia 가능성이 있으므로 유전자 검사 시행이 올바르다.
abdomen CT는 위절제술 실시 여부, 알코올에 따른 pancreatitis 확인은 가능하지만,
실조의 직접적인 원인인 vitamin lab abnormality나 cerebellar atrophy는 확인하기
어렵다. 급성 발생의 경우에는 대다수 vascular lesion으로 brain image가 필요하다.
안구운동이상은 VNG로 확인하여야 한다.

2022년 시험 87번

13. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

정답 ②

실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.

원본 오답노트

관절의 움직임, extension 혹은 flexion에 따라 agonist 혹은 antagonist muscle은
변합니다.

2021년 시험 77번

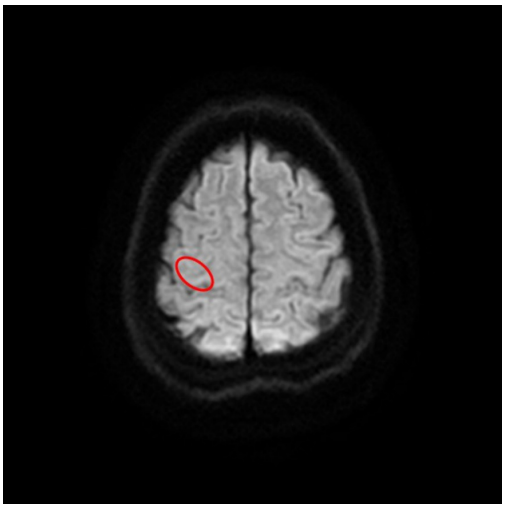
14. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Heel to shin test
⑤ Chaddock test

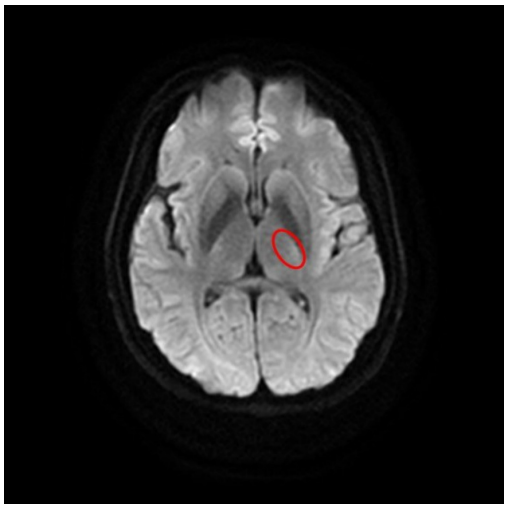
> **정답 ④**
> 발꿈치정강이 검사(heel to shin test)는 누운 자세에서 한쪽 발꿈치를 반대쪽 무릎에 놓고 정강이를 따라 미끄러져 내려가게 하는 하지 실조(협조운동) 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성 마비 감별에 쓰인다.

15. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

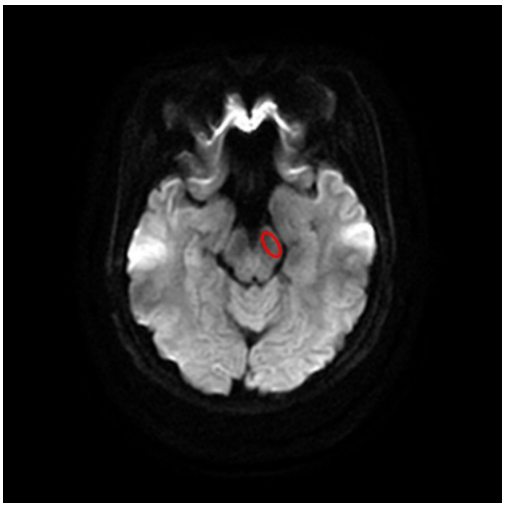
①



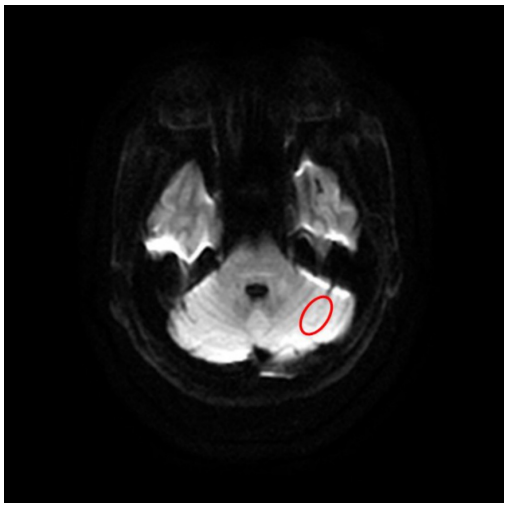
②



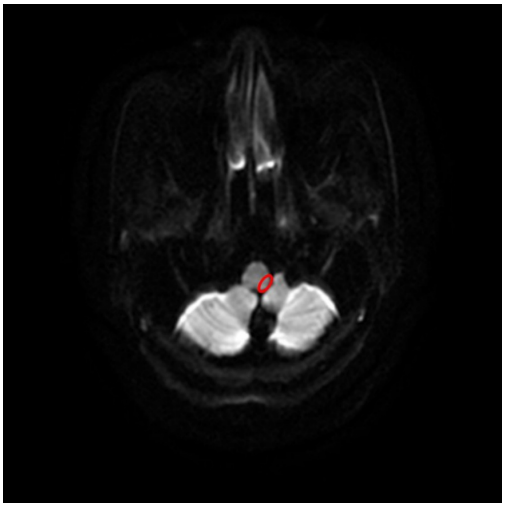
③



④



⑤



정답 ④

근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고, scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구이며, 고혈압 · 흡연력이 있는 환자의 왼쪽 소뇌 경색을 보여 주는 영상이 정답이다.

2021년 시험 81번

16. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 유전자검사

② 위절제술의 기왕력→ abdomen CT

③ 급성 발생→ 뇌 MRI

④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI

⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

정답 ②

위절제술 후에는 내인자 결핍으로 비타민 B12 흡수가 안 되어 아급성연합변성(감각실조)이 생기므로 혈중 비타민 B12를 측정해야 한다. 복부 CT로는 실조의 원인을 알 수 없다. 형제의 유사 증상 → 유전자검사, 급성 발생 → 뇌 MRI(뇌졸중), 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

2021년 시험 82번

17. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

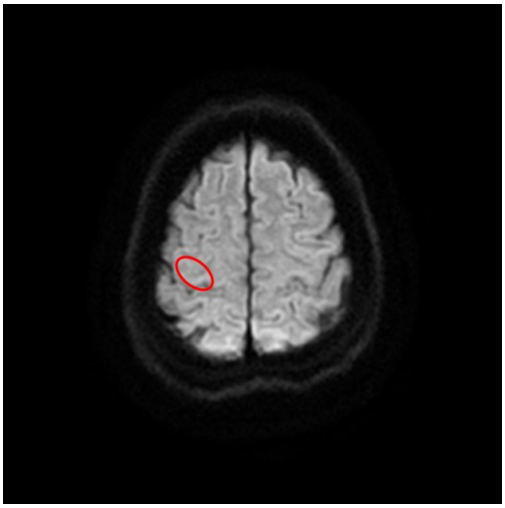
정답 ②

실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.

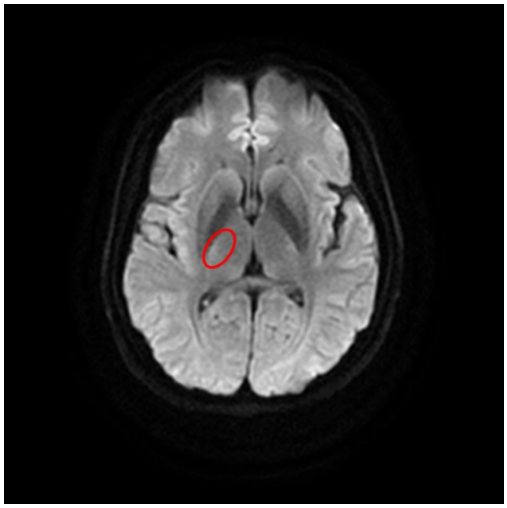
2020년 시험 35번

18. 49세 남자가 갑자기 발생한 균형이상으로 내원하였다. 몸이 휘청거리면서 좌측으로 기울어 졌다. 과거력으로 고혈압, 2형당뇨, 고지혈증에, 추가로 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었으며, 추가적으로 좌측의 팔과 다리의 근력저하도 함께 관찰되었다. 이 경우 적절한 병변의 위치로 알맞은 것은?

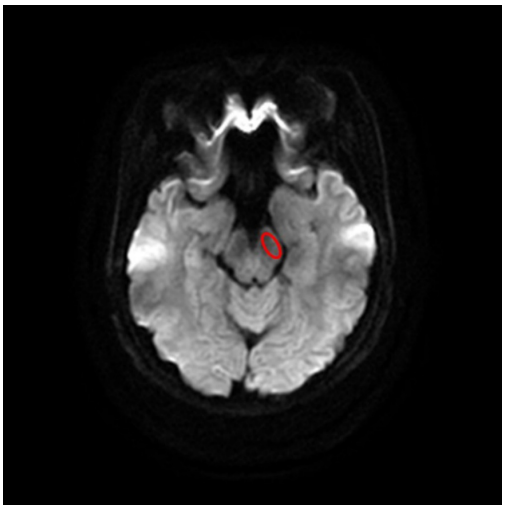
①



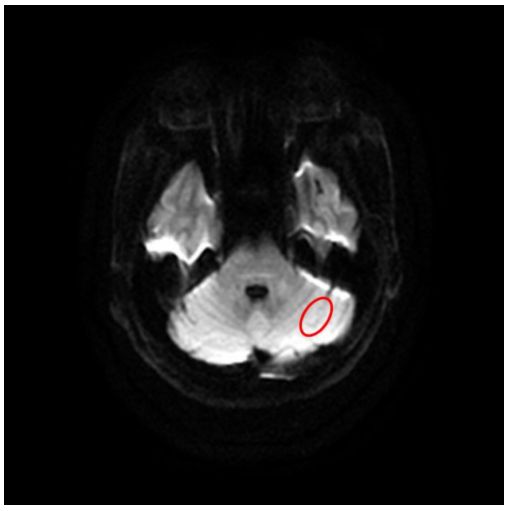
②



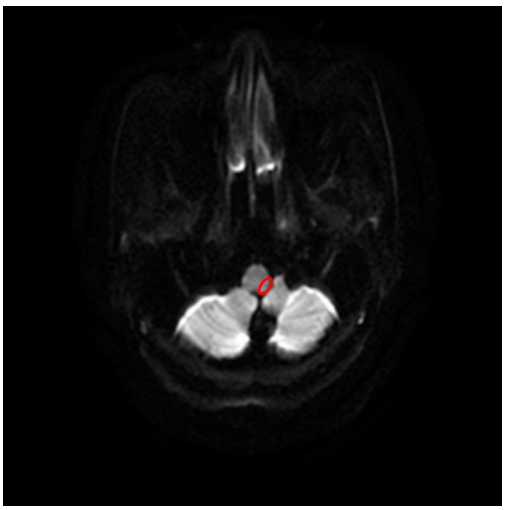
③



④



⑤



정답 ②

갑자기 생긴 왼쪽 팔다리의 근력저하와 같은 쪽(왼쪽) 실조가 함께 있는 실조성 편마비(ataxic hemiparesis)로, 대표적인 열공 증후군이다. 피질척수로와 소뇌로 가는 경로(피질교뇌소뇌로)가 함께 지나는 반대쪽(오른쪽) 교뇌 기저부나 내포 · 방사관의 작은 경색이 원인이다. 그림 중 오른쪽 해당 부위에 경색이 있는 영상이 정답이다.

원본 오답노트

spinothalamic tract와 corticospinal tract가 동시에 만나는 지점의 병변이 정답이며,
현재 증상은 좌측의 근력저하 및 실조 증상으로 병변은 우측에서 확인이 됩니다.

2020년 시험 36번

19. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

정답 ④

손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.

원본 오답노트

Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron
sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

2020년 시험 37번

20. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 뇌파(EEG)
② 위절제술의 기왕력→ Vitamin B12 측정
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

정답 ①

형제에게 비슷한 실조 증상이 있으면 유전성 실조(척수소뇌실조증 등)를 의심해 유전자검사를 해야 하며, 뇌파(EEG)는 실조의 원인 확인과 관계가 없다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌 MRI, 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

원본 오답노트

가족력에서 유사한 증상이 있는 경우에는 유전자 검사가 이어져야 할 것입니다.

21. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근육의 힘 자체는 괜찮지만, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임이나 중심 잡는 기능에 이상이 발생하는 것을 의미한다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ **이마, 눈주위, 얼굴 부위의 근력저하를 보이는 안면마비가 주로 관찰된다.**

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

정답 ④

실조는 근력 자체는 정상인데 운동의 협조가 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각) · 척수 · 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 이마를 포함한 얼굴 근력저하(안면마비)는 안면신경 병변의 소견이지 실조의 특징이 아니다.

원본 오답노트

실조는 기본적으로 근력저하가 잘 나타나지 않습니다.